HAICHAIN

HAICHAIN ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН ҚАУІПСІЗДІКТІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЕСЕБІ V1.1 • КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАНЫС СТАНДАРТЫ

HAICHAIN: Институционалдық Тәуекелдерді Бағалау Есебі

Tier-1 Қорлары мен Аудиторлық Компанияларға Арналған Математикалық Дәлелдеулер мен Red-Team Тексеру Матрицасы

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ

Tier-1 Қорлары мен Аудит Фирмалары

КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

Аппараттық Passkey • 9 Инвариант

ХАТТАМА ЯДРОСЫ

HAICHAIN v1.1 • CapLeaf 223 Байт

HAICHAIN ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ СЕНІМДІЛІК ЕСЕБІ

Математикалық Дәлелдеулер, Қауіптерді Модельдеу және Red-Team Тексеру Матрицасы

Мақсатты аудитория: Tier-1 Венчурлық қорлары (a16z crypto, Paradigm, Sequoia), Институционалдық кастодиандар және жетекші аудит фирмалары (OtterSec, Neodyme, Kudelski Security)
Хаттама нұсқасы: HAICHAIN Kernel v1.1 / CapLeaf v1 (223 Байттық Схема)
Стандарт: Anchor Framework (Solana L1) + Sui Move (`AgentCap`) + Tron Rail Intent Solver

---

1. БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТҮЙІНДЕМЕ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ПАРАДИГМАСЫ

Қаржылық микротөлемдерді дербес орындайтын AI Агенттері кәдімгі адам басқаратын DeFi-ден түбегейлі өзгеше қауіп беттерін тудырады: 1. **Адам араласуынсыз нөлдік кідіріс:** Құралдарды шақыратын AI агенті бірнеше секунд ішінде мыңдаған рұқсат етілмеген төлем ваучерлерін шығаруға мәжбүрленуі мүмкін. 2. **Құпия кілттердің сыртқа кету қаупі:** Агент даналарын таратылған түйіндерде іске қосу жеке кілттердің жария болу қаупін күшейтеді. 3. **Sybil жалған сатушыларының көбеюі:** Ашық M2M желісінде қасқүнемдер шектеулерді айналып өту үшін шексіз бір реттік домендерді тіркей алады.

Бұл мәселені миллисекундтық жылдамдықты сақтай отырып толық шешу үшін **HAICHAIN қаржылық орындауды қаражатты сақтау құқығынан түбегейлі ажыратады**: - **Жоғарғы Егемендік Бақылауы:** WebAuthn FIDO2 биометриялық аппараттық Passkey (P-256) кілті қазынаға 100% мызғымас меншік құқығын сақтайды. - **Қосалқы агенттердің оқшауланууы:** Ed25519 кілттері негізгі әмиянның сөз тіркесіне қол жеткізе алмайтын Саясат Қозғалтқышында (Policy Engine) оқшауланады. - **Он-чейн Merkle якоры:** 223 байттық құрылым 9 математикалық инвариантты (I_1 ... I_9) мызғымас орындалуын талап етеді.

---

2. ФОРМАЛЬДЫ ҚАУІП МОДЕЛІ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ШЕКТЕУ

Агенттің Ed25519 кілті толық қолды болған және ақ тізімдегі сатушымен сөз байласқан ең нашар сценарийде де ең жоғарғы ықтимал шығын $E_{theft}(\tau)$ қатаң шектелген:

$$E_{theft}(\tau) \le \min(B, \quad K, \quad W_p \cdot n(\tau, \omega_p), \quad \sum_{i:\, m_i \in <i>Ai>} E_i(\tau))$$

Қорытынды: 10,000 USDT қор балансы бар институционалдық қазынада, егер бір жапырақ лимиті 50 USDT, ал жылдамдық шегі 10 USDT / сағат болса, шабуылдаушы шұғыл бұғаттауға дейін 10 **USDT-дан артық ұрлай алмайды**, бұл қаражаттың 9,990 **USDT (99.9%)** аман сақталуына кепілдік береді.

---

3. ЯДРОНЫ КҮШЕЙТУ ЖӘНЕ 5 ҚАУІПСІЗДІК ТЕТІГІ

1. **Эскроуды Қос Қайтара Алудан Қорғау:** $P_i \leq \min(C_i, R_i)$ шарты бойынша қайтарымсыз төлем.
2. **ATA Шоттарын Басып Алуға Жол Бермеу:** SPL Associated Token Address-ті қатаң канондық байлау.
3. **Panic Freeze-ді Айналып Өтуді Болдырмау:** Эпоханы жедел оқшаулау (I_6).
4. **Жалдау Lamports-тарын Қайтару:** Қаражат автоматты түрде бастапқы қазынаға қайтарылады.
5. **Sybil Микро-Циклдерін Шектеу:** Ата-аналық үлгі шегінен артық шығындалуға жол берілмейді.

---

4. 9 МАТЕМАТИКАЛЫҚ ИНВАРИАНТТЫҢ АУДИТ ЕСЕБІ ($I_1 \dots I_9$)

`programs/haichain-core/src/lib.rs` ішіндегі барлық ончейн нұсқаулар келесі 9 күй инвариантын бұлжытпай сақтайды:

1. I_1 (Капиталдың Сақталу Заңы):

$$\text{Vault}_{ATA} + \sum_{\text{channels}} \text{Escrow}_j + \sum \text{Paid}_j + \text{Refunds} = \text{Таза Салымдар}$$

Сынақ жинағында `test_invariant_i1_conservation` арқылы толық тексерілген.

2. I_2 (Каноникалық Алушының Қауіпсіздігі):

$$\texttt{payee_ata} \equiv \texttt{get_associated_token_address}(\text{merchant}, \text{mint})$$

Anchor шектеуі арқылы мәжбүрленеді; бөтен шотқа бағыттауды болдырмайды.

3. I_3 (Бұзылмайтын Бюджет Шектігі):

$$\text{consumed} \leq \texttt{max_spend} \quad \wedge \quad \texttt{budget_used} \leq \texttt{budget_total}$$

Әрбір резервтеу немесе есеп айырысу алдында міндетті түрде тексеріледі.

4. I_4 (Автономды Жылдамдық Шектегіші):

$$\texttt{window_used} \leq \texttt{window_cap} \qquad \forall\, t \in [T_0, T_0 + \omega]$$

Қаражаттың жылдам автоматты түрде ағып кетуіне тосқауыл қояды.

5. I_5 (PDA Құқықтарын Біркелкі Тарылту):

$$\text{Channel PDA} \subseteq \text{Grant PDA} \subseteq \text{Pot PDA}$$

Туынды нысандар негізгі нысан берген өкілеттіктерді кеңейте алмайды.

6. I_6 (Үрей Дәуірі және Жедел Тоқтату):

$$\texttt{pot.panic_epoch} == \texttt{channel.created_at_epoch} \quad \wedge \quad \neg\, \texttt{pot.frozen}$$

Жүйені шұғыл тоқтату барлық өңделмеген ваучерлерді бірден жояды.

7. I_7 (Сессиялық Уақыттың Аяқталуы):

$$\texttt{current_time} \leq \texttt{valid_until}$$

Мерзімі өткен сессиялар жаңа қаражат резервтерін орындай алмайды.

8. I_8 (Біркелкі және Біржолғы Есеп айырысу):

$$\text{paid}_{\text{new}} \leq \min(\texttt{cumulative_amount}, \texttt{reserved_amount}) \quad \wedge \quad \text{paid}_{\text{new}} \geq \text{paid}_{\text{old}}$$

Ваучерлер арасында қайталанатын жұмсаудың болмауына кепілдік береді.

9. I_9 (Сибилла Шабуылынан Оқшаулау):

$$\texttt{PDA}(\text{"chan"}, \text{grant}, \texttt{channel_id}) \text{ бірегей}$$

Бір мүмкіндік жапырағы тек бір ончейн шотына 1:1сәйкес келеді.

---

5. ТОКЕНОМИКА ЖӘНЕ ЗАҢДЫ СӘЙКЕСТІК

- **Таза Утилитарлық Стандарт:** Пассивті табыс пен дивидендтерден ада (Howey және MiCA сынақтарынан толық қорғалған).
- **50% Buyback & Burn:** Желілік комиссиялардың 50%-ы $HAISI токендерін нарықтан сатып алып, мәңгілікке жоюға жұмсалады.
- **50% Сақтық Қоры (CHGB):** Желілік кепілдіктер мен ликвидтілікті қамтамасыз етеді.